

## 2022 年《食品营养学》复习题集及答案

### 试题 1

#### 一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 以下产能营养素净能量系数最高的是( )

- A. 蛋白质 B. 脂肪
- C. 糖类 D. 乙醇

2. 膳食中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的适宜比例应为( )

- A. 1 : 1 : 1 B. 1 : 2 : 1
- C. 1 : 1 : 2 D. 2 : 1 : 1

3. 从构成上分类, 果糖属于( )

- A. 单糖 B. 双糖
- C. 寡糖 D. 多糖

4. 以下属于脂溶性维生素的是( )

- A. 视黄醇 B. 硫胺素
- C. 核黄素 D. 叶酸

5. 我国古代提出“五谷为养, 五菜为充, 五畜为益, 五果为助”概念的著作是( )

- A. 《伤寒杂病论》 B. 《本草纲目》
- C. 《饮食概要》 D. 《黄帝内经》

6. 根据“平衡膳食宝塔”同类互换原则，以下可用于替换馒头的食物是( )

A. 黄豆 B. 瘦猪肉

C. 菠菜 D. 面包

7. 三餐食物量的分配应与作息时间和劳动状况相匹配，一般每日午餐所占的比例应为( )

A. 20% B. 30%

C. 40% D. 50%

8. 我国为预防内陆山区地方性甲状腺肿所采取的食品强化方法是( )

A. 食盐加碘 B. 食盐加铁

C. 面粉加碘 D. 面粉加铁

9. 人体发生厌食和异食癖时可能缺乏的无机盐是( )

A. 钙 B. 碘

C. 硒 D. 锌

10. 过量食用后，最容易引起维生素 A 中毒的是( )

A. 瘦猪肉 B. 胡萝卜

C. 芒果 D. 鱼肝油

11. 以下有关糖尿病人饮食叙述正确的是( )

A. 不能吃蛋类 B. 应控制总能量的摄入

C. 不能吃水果 D. 不能吃含淀粉多的食物

12. 高血压发病的危险因素之一是摄入过多的( )

A. 钙 B. 钠

C. 钾 D. 磷

13. 体质指数(BMI)的计算公式为( )

A. 体重(kg)/身高(m)<sup>2</sup> B. 身高(m)<sup>2</sup>/体重(kg)

C. 体重(kg)/身高(cm)<sup>2</sup> D. 身高(cm)<sup>2</sup>/体重(kg)

14. 所有谷类食物均不含的维生素是( )

A. 硫胺素 B. 核黄素

C. 烟酸 D. 抗坏血酸

15. 稻米中含量最高的糖类是( )

A. 葡萄糖 B. 淀粉

C. 果糖 D. 麦芽糖

16. 与绿叶蔬菜的绿色深浅呈正相关的维生素是( )

A. 维生素 B1 B. 维生素 B2

C. 维生素 C D. 维生素 K

17. 以下不同部位猪肉中蛋白质含量最高的是( )

A. 奶脯 B. 后臀尖

C. 里脊肉 D. 肋条肉

18. 牛奶通过发酵变成酸奶, 在这个过程中, 营养素含量增加的是( )

A. 钙 B. 铁

C. 乳糖 D. B 族维生素

19. 鱼类食物中含量较低的维生素是( )

A. 维生素 A B. 维生素 B<sub>2</sub>

C. 维生素 C D. 维生素 D

20. 以鲜奶作为良好食物来源的营养素是( )

A. 碘 B. 铁

C. 钙 D. 硒

21. 以下食品类别中营养素密度最高的是( )

A. 甜饮料 B. 酒类

C. 动物油脂 D. 绿叶蔬菜

22. 以下蛋类加工品中可能含铅的是( )

A. 皮蛋 B. 咸蛋

C. 糟蛋 D. 冰蛋

23. 在冷冻保藏食品过程中, 维生素损失最多的阶段是( )

A. 冷藏 B. 预冷冻

C. 冷冻储存 D. 解冻

24. 为了保持体内酸碱平衡, 一般建议每天饮食中的酸、碱性食物的适宜比例为( )

A. 1 : 2 B. 1 : 3

C. 1 : 4 D. 1 : 5

25. 在食物成分表中, 与食物“花卷”对应, 同时与营养素“蛋白质”对应的数据为 6.4 克, 则 50 克花卷中所含蛋白质为(花卷食部为 100%)( )

A. 3.2 克 B. 6.4 克

C. 43.4 克 D. 50 克

26. 皮褶厚度测定数值可以反映的身体成分是( )

A. 肌肉 B. 水分

C. 脂肪 D. 皮肤

27. 以下维生素可采用测定负荷尿的方法来评价其营养水平的是( )

A. 维生素 A B. 维生素 C

C. 维生素 D D. 维生素 K

28. 开展膳食调查的频率最好是( )

A. 每月 1 次 B. 每两个月 1 次

C. 每季度 1 次 D. 每半年 1 次

29. 一成年男性身高 170 厘米, 体重 70 千克, 则该男性的标准体重为( )

A. 55 千克 B. 60 千克

C. 65 千克 D. 70 千克

30. 可在早期发现亚临床营养不足的营养评价方法是( )

A. 膳食调查 B. 生化检测

C. 人体测量 D. 临床检查

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 1992 年全国营养调查结果显示, 我国居民摄入量较低的营养

素是钙、维生素 A 和维生素\_\_\_\_\_。

32. 我国目前面临的营养问题是人群存在营养不足与\_\_\_\_\_的双重挑战。

33. 位于中国居民“平衡膳食宝塔”底层的食物种类是\_\_\_\_\_。

34. 在营养性贫血中，\_\_\_\_\_是世界上四大营养缺乏病之一。

35. 植物性食物中的铁不容易被吸收，主要因为其所含铁以\_\_\_\_\_价铁的形式存在。

36. 玉米中所含烟酸比较丰富，合理食用可减少\_\_\_\_\_的发病率。

37. 普通酸奶的原料为牛奶、蔗糖和\_\_\_\_\_。

38. 炒肉时，肉的颜色变化是由\_\_\_\_\_变性引起的。

39. 采用 60℃ 以上的热水和面，使淀粉容易\_\_\_\_\_，从而使面团体积增大，黏性增强。

40. 采用称重法进行膳食调查一般应连续调查一周，最短不少于\_\_\_\_\_天。

### 三、简答题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分)

31. 如何制定营养健康教育项目？

32. 胃肠内用营养剂有哪些？并举例说明。

33. 药物对营养的影响表现在哪些方面?

34. 简述骨质疏松的主要预防措施。

35. 乳母膳食中哪些营养素缺乏会影响婴儿营养状况?

36. 简述糖尿病的营养治疗原则。

四、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

37. 试述膳食脂肪酸对人体血脂水平的影响。

38. 试述慢性肾功能衰竭的饮食治疗原则。

参考答案 一、单项选择题 1. B 2. A 3. A 4. A 5. D 6. D 7.

C 8. A 9. D 10. D 11. B 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. C

18. D 19. C 20. C 21. D 22. A 23. D 24. B 25. A 26. C 27. B

28. C 29. C 30. B

二、填空题 31. B2 32. 营养失衡(或营养过剩) 33. 谷类 34.

缺铁性贫血 35. 3 36. 癞皮病 37. 乳酸菌发酵剂 38. 肌红蛋白(或

蛋白质) 39. 糊化 40. 3

三、简答题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

41. (1) 根据教育目的确定教育对象; (2) 确定教育内容; (3) 确定教育方法和形式开发领导, 培养骨干, 动员群众; 开展多种教育方式。

42. (1) 天然食品营养剂; (2) 聚合营养剂; (3) 要素营养剂; (4) 组件营养剂。

43. (1) 药物对食欲的影响。 (2) 药物对营养素吸收的影响。 (3) 药物对营养素代谢的影响。 (4) 药物对某些特殊食物成分代谢的影响。 (5) 药物对营养素排泄的影响。

44. (1)合理膳食，调整膳食结构，增加乳及乳制品。(2)适时适量补钙，提高骨密度峰值，补充时注意制剂中钙元素的含量。(3)体育锻炼、刺激成骨细胞活动，有利骨质形成。

45. (1)蛋白质：可影响乳汁分泌量 (2)碘、锌：可影响母乳中碘、锌含量，乳母缺碘可导致婴儿患克汀病(或呆小症)。(3)维生素 A 和水溶性维生素：可影响母乳中维生素 A、水溶性维生素含量，如乳母缺乏维生素 B1，可导致婴儿脚气病。

46. (1)限制总能量摄入，以达到维持理想体重；(2)膳食中碳水化合物、蛋白质、脂肪比例应适当。同时注意补充维生素和微量元素；(3)增加膳食纤维摄入量，减少酒和钠的摄入；(4)糖尿病饮食治疗需长期坚持；(5)避免高糖食物如各种甜食、糖果等；(6)肥胖、妊娠、并发症患者的饮食治疗应视具体情况而定。 四、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

47. (1)饱和脂肪酸：有升高血胆固醇的作用 C12：0 ~C16：0 有升高血胆固醇的作用；(2)单不饱和脂肪酸：降低血胆固醇，尤其是 LDL-C；(3)多不饱和脂肪酸：(4)反式脂肪酸：增加血中 LDL-C；

38. (1)蛋白质及必需氨基酸，根据症状和肾功能损害程度，决定膳食中蛋白质的量。一般以 0.3~0.6g/kg 理想体重为宜。对于透析病人因丢失蛋白较多，血透患者每日蛋白质供应量 1.0~1.2g/kg，腹透病人每日 1.2~1.5g/kg，并以优质蛋白占总蛋白质的 50%~70% 为宜，以减少非必需氨基酸摄入。(2)能量摄入充足，一般成人 30~35kcal/kg/d；(3)注意钙的补充，血钙低时补充葡萄糖酸钙，碳酸钙，

血钾高时限制含钾高的食物，尿毒症病人常伴有铁缺乏，注意补充含铁高的食物，并限制钠盐摄入，每日 2~3g；(4)膳食注意清淡易消化。

## 试题 2

### 一、名词解释(每题 3 分，共计 15 分)

- 1、基础代谢率
- 2、Specific dynamic action
- 3、amino acid score
- 4、Mlaillard 反应
- 5、功能食品

### 二、单项选择题(每题 1 分，共 20 分)

1、为了指导居民合理营养、平衡膳食，许多国家制订有膳食营养素推荐供给量，即：( )。

A、DRIs B、RDAs C、RNI D、EAR

2、胃酸由( )构成，由胃粘膜的壁细胞分泌。

A、硫酸 B、盐酸 C、醋酸 D、鞣质酸

3、胃粘液的主要成分为( )。

A、胃蛋白酶原 B、胃蛋白酶 C、胃酸 D、糖蛋白

4、小肠液是由十二指肠和肠腺细胞分泌的一种( )性液体。

A、酸性 B、弱酸性 C、碱性 D、弱碱性

5、大肠的主要功能在于( )。

A、消化食物 B、吸收营养素 C、吸收水分 D、消化食物残渣

6、一般来说，机体所需要能量的( )以上是由食物中的碳水化合物物的。

A、30% B、50% C、60% D、70%

7、据用“弹式热量计”测定，1g 脂肪在体外燃烧平均产生热量为( )。

A、17.15 kJ B、39.54 kJ C、23.64 kJ D、18.61 kJ

8、食物中的营养素在消化道内并非 100%吸收，一般混合膳食中的碳水化合物、脂肪、蛋白质的吸收率依次为( )。

A、96%，92%，98% B、98%，95%，92%

C、98%，92%，95% D、95%，98%，92%

9、人体内铁的总量约为( )。

A、4~5g B、8~15g C、14~15g D、114~115  $\mu$ g

10、大多数蛋白质的含氮量相当接近，平均约为( )。

A、10% B、16% C、26% D、6.25%

11、下列观点错误的是( )。

A、碘在体内主要参与甲状腺激素的合成；

B、锌的生理功能一般分为催化、结构、调节功能；

C、硒遍布于人体各组织器官和体液，以肝脏中浓度最高；

D、铜参与铁的代谢和红细胞生成。

12、维生素 B1 的化学名称为( )。

A、生育酚 B、硫胺素 C、核黄素 D、视黄醇

13、( )是视网膜光受体中最丰富的多不饱和脂肪酸。

A、DHA B、AA C、VA D、VD

14、( )是双歧杆菌的增殖因子。

A、低聚糖醇 B、山梨醇 C、甘露醇 D、木糖醇 E、麦芽糖醇

15、钙的重要来源是( )。

A、蔬菜 B、奶与奶制品 C、水果 D、粮食

16、儿童佝偻病是由于缺乏( )造成的。

A、铁 B、锌 C、镁 D、钙 E、铜

17、( )严重缺乏会引起伴有体力虚弱的脚气病。

A、视黄醇 B、钙化醇 C、硫胺素 D、核黄素 E、烟酸

18、“三D”症状主要是缺乏( )造成的。

A、视黄醇 B、钙化醇 C、硫胺素 D、核黄素 E、烟酸

19、碘强化剂的品种主要用人工化学合成的( )和碘酸钾。

A海藻碘 B、碘化钾 C、碘化钠 D、碘酸镁 E、碘酸钠

20、属于芳香族的氨基酸有( )。

A、色氨酸 B、蛋氨酸 C、酪氨酸 D、赖氨酸 E、精氨酸

三、多项选择题(每题2分，共20分，多选少选均不给分)

1、人体所需的营养素中，( )被称为“微量营养素”。

A、碳水化合物 B、蛋白质 C、维生素 D、矿物质 E、脂类

2、胰液是由胰腺的外分泌腺部分分泌的，含有( )三种主要的酶类。

A、胰淀粉酶类 B、胰脂肪酶类 C、胰蛋白酶类 D、核糖核酸酶类 E、脱氧核糖核酸酶类

3、影响基础代谢的因素主要包括( )。

A、体表面积 B、年龄 C、性别 D、激素 E、季节与劳动强度

4、下列属于必需氨基酸的是( )。

A、丝氨酸 B、组氨酸 C、蛋氨酸 D、赖氨酸 E、胱氨酸

5、食品中强化脂肪酸主要有( )。

A、亚油酸 B、油酸 C、 $\gamma$ -亚麻酸 D、花生四烯酸 E、DHA

6、营养学上重要的脂类主要有( )

A、甘油三酯 B、脂肪 C、磷脂 D、固醇类物质 E、麦角固醇

7、常见的糖醇有( )。

A、山梨醇 B、甘露醇 C、木糖醇 D、麦芽糖醇 E、低聚糖醇

8、下列有关铁的吸收与代谢，阐述错误的有( )。

A、铁的吸收主要在小肠的上段，且吸收效率最佳；

B、一般来说，在植物性食物铁的吸收率较动物性食物为高；

C、成年男性体内贮存的铁约为 1g；

D、肝脏是铁贮存的主要部位；

E、铁在食物中主要以二价铁形式存在。

9、( )是应用最多的氨基酸类强化剂。

A、色氨酸 B、蛋氨酸 C、苏氨酸 D、牛黄酸 E、赖氨酸

10、常选用( )作为钙强化剂。

A、葡萄糖酸钙 B、碳酸钙 C、乳酸钙 D、磷酸钙 E、磷酸氢钙

四、简答题(1-6 题每题 7 分，7 题 8 分，共计 50 分)

1、什么是矿物质的生物有效性，影响矿物质的生物有效性的因

素有哪些？

- 2、维生素的概念和特点？
- 3、蛋白质是如何消化和吸收的？
- 4、铁的生理功能和主要食物来源？
- 5、影响钙消化吸收的因素有哪些？
- 6、维生素 C 的生理功能？
- 7、脂肪酸的命名和必需脂肪酸的生理功能？

五、论述题(每题 15 分，共计 45 分)

- 1、简述膳食指南的内容及营养学意义？
- 2、简述碳水化合物的种类和加工对碳水化合物的影响？
- 3、简述选择营养强化剂的基本要求和强化方法？

参考答案 一、名词解释(每题 3 分，共计 15 分)

1、基础代谢率：单位时间内基础代谢所消耗的能量，表示方法一般为每平方米体表面积(或每千克体重)的能量消耗。

2、Specific dynamic action：食物特殊动力作用，又称食物的热效应，是指机体由于摄取食物而引起体内能量消耗增加的现象。

3、amino acid score：蛋白质质量的评价指标，氨基酸分= $\frac{1\text{g 受试蛋白质中的氨基酸的毫克数}}{\text{需要量模式中氨基酸的毫克数}} \times 100\%$

4、Mlaillard 反应：蛋白质与碳水化合物的反应是蛋白质或氨基酸分子中的氨基与还原糖的羰基之间的反应，称羰氨反应或 Maillard 反应

5、功能食品：除提供通常的营养效果之外，还能以一种促进机体健康或降低疾病风险的方式有益地影响机体中的一种或一种以上的靶功能的食品。

二、单项选择题(每题1分，共20分) 1、(B) 2、(B) 3、(D) 4、(D) 5、(C) 6、(B) 7、(B) 8、(B) 9、(A) 10、(B) 11、(C)。 12、(B) 13、(A) 14、(A) 15、(B) 16、(D) 17、(B) 18、(E) 19、(B) 20、(C)。

三、多项选择题(每题2分，共20分) 1、(CD) 2、(ABC) 3、(ABCDE) 4、(BCD) 5、(ACDE) 6、(ABD) 7、(ABCD) 8、(BE) 9、(ABCE) 10、(ABCE)

四、简答题(1-6题每题7分，7题8分，共计50分)

1、什么是矿物质的生物有效性，影响矿物质的生物有效性的因素有哪些？答：矿物质的生物有效性也称矿物质的生物利用率，是指食品中矿物质被机体吸收、利用的比例。2分 影响因素：化学形式、颗粒大小、食品组成、食品加工、生理因素 5分

2、维生素的概念和特点？答：维生素是维持人体正常生理功能所必需的一类微量低分子有机化合物。2分 特点：5分 ①维生素以本体或前体化合物存在于天然食物中。 ②它们在体内不提供热能，一般也不是机体的组成成分。 ③它们参与维持机体正常生理功能，需要量极少，通常以mg、ug计，但是必不可少。 ④它们一般不能在体内合成，或合成的量少，不能满足机体需要，必须由食物不断供给。 ⑤食物中某些维生素长期缺乏或不足即可引起代谢紊乱和出现病理状态，形成维生素缺乏症。

3、蛋白质是如何消化和吸收的？答：消化： 4分 000.png 吸

收：蛋白质在消化道内被分解为氨基酸后，在小肠黏膜被吸收，吸收后经小肠绒毛内的毛细血管而进入血液循环，为主动转运过程，并且需要  $\text{Na}^+$  存在。3 分

4、铁的生理功能和主要食物来源？答：铁的功能：①参与体内氧的运送和组织呼吸过程 2 分 ②维持正常的造血功能 1 分 食物来源：膳食中铁的良好来源为动物性食品，(1 分)如肝脏、瘦肉、鸡蛋、动物全血、禽类、鱼类等，(1 分)植物性食物中海带、芝麻的铁含量较高，各种豆类含铁量也较丰富，一些蔬菜里(如油菜、芹菜等)也含有丰富的铁。(1 分)另外，使用铁锅炒菜，也是铁的一个很好来源。(1 分)

5、影响钙消化吸收的因素有哪些？答：1)抑制因素：4 分 ①植酸和草酸抑制钙的吸收 ②膳食纤维影响钙的吸收 ③体内维生素 D 不足 ④食物中钙磷比例不平衡 ⑤脂肪消化不良时也会降低钙的吸收 ⑥其它 饮酒过量、活动很少或长期卧床的老人、病人以及一些碱性药物(如黄连素、四环素等)都会使钙的吸收率下降。2)促进因素：3 分 ①维生素 D 促进钙吸收。②乳糖、蛋白质促进钙的吸收 ③乳酸、氨基酸等酸性物质；

6、脂肪酸的命名和必需脂肪酸的生理功能？答：1.命名：4 分  $\Delta$ 编号系统：从羧基端碳原子( $-\text{COOH}$ )算起，用阿拉伯数字对脂肪酸分子上的碳原子定位。n 或  $\Psi$  系统：从离羧基端最远的碳原子起定位。功能：3 分 细胞膜的结构成分 前列腺素的前体 促进生长，保护皮肤 增强视力，维护视觉功能

7、维生素 C 的生理功能和主要食物来源？答：生理功能：①促进胶原生物合成 1 分 ②促进生物氧化还原过程 1 分 ③改善铁、钙和叶酸的利用 1 分 ④预防心血管疾病 1 分 ⑤阻断亚硝胺形成 1 分 ⑥作为一种自由基清除剂 1 分 ⑦解毒作用 1 分 食物来源：食物中的维生素 C 主要存在于新鲜的蔬菜、水果中，人体不能合成。水果中新枣、酸枣、橘子、山楂、柠檬、猕猴桃、沙棘和刺梨等含有丰富的维生素 C；蔬菜中以绿叶蔬菜、青椒、番茄、大白菜等含量较高。 1 分

五、论述题(每题 15 分，共计 45 分) 1、简述膳食指南的内容及营养学意义？答： 1)食物多样，以谷类为主：任何一种天然食物都不能提供人体所需全部营养素。以谷类为主是为了避免发达国家膳食弊端。另外，还要注意粗细搭配，吃一些粗粮杂粮等。 2 分 2)多吃蔬菜、水果和薯类：提供丰富的维生素、无机盐和膳食纤维。特别是有色蔬菜中维生素含量超过浅色果蔬，水果中还含有丰富的果酸、果胶等；薯类富膳食纤维、多种维生素和矿物质等。 2 分 3)常吃奶类、豆类或其制品：奶类是天然钙质的极好来源，还有丰富的蛋白质；豆类含丰富的优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙及 VB 族等，且价廉物美。 2 分 4)经常吃适量鱼、禽、蛋、瘦肉，少吃肥肉和荤油：鱼、禽、蛋、瘦肉等动物性食物是优质蛋白质、脂溶性 V 和矿物质的良好来源。我国相当一部分城市和大多数农村居民平均动物性食物的量不够，应适当增加摄入；而部分大城市居民食用动物性食物过多，谷类和蔬菜不足，这对健康不利。肥肉和荤油为高能量高脂肪食品，摄入

过多往往引起肥胖。2分 5)食量与体力活动要平衡,保持适宜体重:进食量和体力活动是控制体重的两个主要因素,要保持食量与能量消耗之间的平衡。体重过高过低都是不健康的表现,可造成抵抗力下降,易患某些疾病。还要注意三餐合理,早、中、晚以3:4:3为宜。2分 6)吃清淡少盐的膳食:我国人均15-16gd,应<10g/人。不要太油腻,少吃油炸、烟熏食物。2分 7)饮酒应限量:高度酒含能量高,不含其它营养素。酗酒危害健康。2分 8)饮食要卫生:吃清洁卫生、不变质的食品。1分

2、简述碳水化合物的种类和加工对碳水化合物的影响? 答: 种类: 单糖: 主要为葡萄糖、果糖和半乳糖。1分 双糖: 蔗糖、乳糖、麦芽糖 1分 糖醇: 山梨糖醇(又称葡萄糖醇)、木糖醇、麦芽糖醇、乳糖醇 1分 低聚糖: 低聚异麦芽糖;低聚果糖;低聚乳果糖;低聚木糖 1分 多糖: 淀粉、纤维素、半纤维素、果胶,以及植物胶、树胶、藻类多糖等 1分 影响: 1、淀粉水解 2分 酸水解(稀酸)或酶(液化型淀粉酶)水解可生成极限糊精或饴糖。2、淀粉的糊化与老化 2分 糊化淀粉定义: 淀粉颗粒不溶于水,但易水合并吸水膨胀约10%的体积。当淀粉颗粒悬浮于水并加热时可增加膨胀,直到淀粉颗粒破裂、溶液黏度增加、双折射现象消失,此时的淀粉称为糊化淀粉,这个过程称为淀粉的糊化。糊化产物: 物化淀粉,即 $\alpha$ -淀粉,未糊化的淀粉称为 $\beta$ -淀粉 老化或反生: 糊化淀粉( $\alpha$ -淀粉)缓慢冷却后可再回变为难以消化的 $\beta$ -淀粉,即淀粉的老化或反生。3、沥滤损失 2分 高温: 食品加工沸水烫漂,可使果蔬装罐时的低分子碳

水化合物，甚至膳食纤维受到一定损失。 非加热：进入加工用水：青豌豆的损失较小，约为 12%，它们主要进入加工用水而流失。 4、焦糖化作用 2 分 焦糖化作用：是糖类在不含氨基化合物时加热到其熔点以上(高于 135℃)的结果，它在酸、碱条件下都能进行，经一系列变化，生成焦糖等褐色物质，并失去营养价值。 5、羰氨反应 2 分 羰氨反应：还原糖的羰基和氨基酸的氨基，在高温或长期储存中产生棕褐色色泽的反应，又称糖氨反应或美拉德反应。 不利影响：可降低赖氨酸等的生物有效性，因而可降低蛋白质的营养价值。至于它对碳水化合物的影响则不大。 有利影响：反应如果控制适当，在食品加工中可以使某些产品如焙烤食品等获得良好的色、香、味反应过程：

3、简述选择营养强化剂的基本要求和强化方法 答：基本要求 8 分 (1)能够实现集中式加工生产。(2)强化的营养素和强化工艺应具有低成本和技术简便等特点。(3)在食品营养强化的过程中，不改变食物原有感官性状，可以用载体的深色与强烈气味来掩盖强化剂带来的轻微的颜色与气味的改变。(4)维生素和某些氨基酸等在强化食品加工及制品的保存过程中损失较少，终产品中微量营养素的稳定性高，储藏过程中稳定性良好。(5)终产品中微量营养素的生物利用率高。(6)营养强化剂与载体之间的亲和性能高。(7)各营养素之间不发生相互作用。(8)食品强化的费用尽量降低。 强化方法： 7 分 1. 在原料或必需食物中添加 凡国家法令强制规定添加的强化食品，以及具有公共卫生意义的强化内容均属于这一类。 2. 在加工过程中添

加 在加工过程中添加是强化食品最普遍采用的方法，将强化剂加入后，再经过若干道加工工序即可使强化剂与食品的其他成分充分混合均匀，并使由于强化剂的加入对食品色、香、味等感官性能造成的影响尽可能地小。

3. 在成品中混入 为了减少强化剂在加工前原料贮藏过程及加工中的损失，有很多是采取在成品的最后工序中混入的方法。

4. 物理化学强化法 除了用外加的强化剂加入食品的强化方法外，还可利用物理方法将存在于食品本身中的麦角甾醇，经紫外线照射后可转变成维生素 D<sub>2</sub>。因而有将牛乳用石英水银灯等紫外线发生装置来照射的方法，以增加牛乳中维生素 D 的含量。此外，常用酸水解方法，使蛋白质及糖类等长链大分子水解成短链的小分子物质，以利于消化吸收。

5. 生物化学强化法 利用生物化学方法使食物中原来含有的某些成分转变为人体需要的营养成分的强化方法，称为生物化学强化法。

### 试题 3

#### 一、名词解释(每题 3 分，共计 15 分)

- 1、营养
- 2、蛋白质的功效比值
- 3、amino acid score
- 4、食品的成酸成碱作用
- 5、膳食指南

#### 二、单项选择题(每题 1 分，共 20 分)

- 1、为了指导居民合理营养、平衡膳食，许多国家制订有膳食营

营养素推荐供给量，即：（ ）。

A、DRIs B、RDAs C、RNI D、EAR

2、胃酸由（ ）构成，由胃粘膜的壁细胞分泌。

A、硫酸 B、盐酸 C、醋酸 D、鞣质酸

3、胃粘液的主要成分为（ ）。

A、胃蛋白酶原 B、胃蛋白酶 C、胃酸 D、糖蛋白

4、小肠液是由十二指肠和肠腺细胞分泌的一种（ ）性液体。

A、酸性 B、弱酸性 C、碱性 D、弱碱性

5、大肠的主要功能在于（ ）。

A、消化食物 B、吸收营养素 C、吸收水分 D、消化食物残渣

6、一般来说，机体所需要能量的（ ）以上是由食物中的碳水化合物的。

A、30% B、50% C、60% D、70%

7、据用“弹式热量计”测定，1g 蛋白质在体外燃烧平均产生热量为（ ）。

A、17.15 kJ B、39.54 kJ C、23.64 kJ D、18.61 kJ

8、食物中的营养素在消化道内并非 100%吸收，一般混合膳食中的碳水化合物、脂肪、蛋白质的吸收率依次为（ ）。

A、96%，92%，98% B、98%，95%，92%

C、98%，92%，95% D、95%，98%，92%

9、人体内铁的总量约为（ ）。

A、4~5g B、8~15g C、14~15g D、114~115 μg

10、大多数蛋白质的含氮量相当接近，平均约为( )。

A、10% B、16% C、26% D、6.25%

11、下列观点错误的是( )。

A、碘在体内主要参与甲状腺激素的合成；

B、锌的生理功能一般分为催化、结构、调节功能；

C、硒遍布于人体各组织器官和体液，以肝脏中浓度最高；

D、铜参与铁的代谢和红细胞生成。

12、维生素 B2 的化学名称为( )。

A、生育酚 B、硫胺素 C、核黄素 D、视黄醇

13、( )是视网膜光受体中最丰富的多不饱和脂肪酸。

A、DHA B、AA C、VA D、VD

14、( )是双歧杆菌的增殖因子。

A、低聚糖醇 B、山梨醇 C、甘露醇 D、木糖醇 E、麦芽糖醇

15、钙的重要来源是( )。

A、蔬菜 B、奶与奶制品 C、水果 D、粮食

16、儿童佝偻病是由于缺乏( )造成的。

A、铁 B、锌 C、镁 D、钙 E、铜

17、( )严重缺乏会引起伴有体力虚弱的脚气病。

A、视黄醇 B、钙化醇 C、硫胺素 D、核黄素 E、烟酸

18、“三D”症状主要是缺乏( )造成的。

A、视黄醇 B、钙化醇 C、硫胺素 D、核黄素 E、烟酸

19、碘强化剂的品种主要用人工化学合成的( )和碘酸钾。

A 海藻碘 B、碘化钾 C、碘化钠 D、碘酸镁 E、碘酸钠

20、属于芳香族的氨基酸有( )。

A、色氨酸 B、蛋氨酸 C、酪氨酸 D、赖氨酸 E、精氨酸

三、多项选择题(每题 2 分,共 20 分,多选少选均不给分)

1、人体所需的五大类营养素中,( )被称为“宏观营养素”。

A、碳水化合物 B、蛋白质 C、维生素 D、矿物质 E、脂类

2、“膳食营养素参考摄入量”是一组每日平均膳食营养素参考摄入量的参考值,其主要包括( )。

A、DRIs B、RDAs C、RNI D、EAR E、AI F、UL

3、胃液为透明、淡黄色的酸性液体,其主要由( )成分组成。

A、胃酸 B、胆汁 C、胃蛋白酶 D、黏液 E、内因子

4、下列关于能量的食物来源的阐述错误的有( )。

A、人体的能量食物是食物中的碳水化合物、脂类和蛋白质;

B、粮谷类和薯类含碳水化合物较多,也是最经济的膳食能量来源;

C、植物性食物一般比动物性食物含有更多的脂肪和蛋白质;

D、油料作物富含脂肪和蛋白质;

E、大豆和坚果类含有丰富的蛋白质和碳水化合物。

5、蛋白质在体内参与调节生理功能,下列阐述正确的是( )。

A、酶蛋白具有促进食物消化、吸收和利用的作用;

B、血红蛋白具有携带、运送氧的功能;

C、核蛋白构成细胞核并影响细胞功能;

D、肌球蛋白具有调节肌肉收缩的功能；

E、白蛋白具有调节渗透压、维持体液平衡的功能。

6、下列属于必需氨基酸的是( )。

A、丝氨酸 B、组氨酸 C、蛋氨酸 D、赖氨酸 E、胱氨酸

7、有关碳水化合物的消化阐述正确的是( )。

A、碳水化合物的消化从口腔开始；

B、由于食物在口腔内停留的时间短暂，以致唾液淀粉酶的消化作用不大；

C、碳水化合物的消化主要是在小肠中进行；

D、肠腔中的主要水解酶是胰淀粉酶；

E、小肠内不被消化的碳水化合物到达结肠后被结肠菌群分解。

8、水的生理功能主要表现在( )。

A、构成细胞重要组成部分；

B、构成体液的重要组成部分；

C、参与人体内物质代谢；

D、调节体温；

E、润滑作用。

9、膳食纤维有关疾病( )。

A、便秘 B、肥胖病 C、糖尿病 D、心血管病 E、癌症

10、( )是应用最多的氨基酸类强化剂。

A、色氨酸 B、蛋氨酸 C、苏氨酸 D、牛黄酸 E、赖氨酸

四、简答题(1—6 每题 7 分，第 7 题 8 分，共计 50 分)

- 1、人体消化道系统的组成和特点是什么?
- 2、什么是食物能值?它是如何测定的?
- 3、锌的生理功能和主要食物来源?
- 4、影响钙消化吸收的因素有哪些?
- 5、维生素 C 的生理功能和主要食物来源?
- 6、食品营养强化的基本要求?
- 7、什么是生物活性物质?生物活性物质主要包括哪些种类?

#### 五、论述题(每题 15 分, 共计 45 分)

- 1、论述蛋白质的生理功能和加工对蛋白质及氨基酸的影响?
- 2、论述膳食纤维的生理特性和生理功能?
- 3、简述功能食品的开发与生产应遵循的原则与要求?

#### 参考答案 一、名词解释(每题 3 分, 共计 15 分)

1、营养: 是指人体消化、吸收、利用食物或营养物质的过程, 也是人类从外界获取食物满足自身生理需要的过程。

2、蛋白质的功效比值: 用幼小动物体重的增加与所摄食的蛋白质之比来表示将蛋白质用于生长的效率。蛋白质功效比值=动物增加体重(g)/摄入的食物蛋白质(g)

3、amino acid score : 蛋白质质量的评价指标, 氨基酸分=[1g 受试蛋白质中的氨基酸的毫克数/需要量模式中氨基酸的毫克数]×100%

4、食品的成酸成碱作用: 是指摄入的食物经过机体代谢成为体液的酸性物质或碱性物质来源的过程。

5、膳食指南：是指一个国家或一个地区在一定时期内对所有居民或特殊人群的总指导原则。是依据营养学理论，结合社区人群实际情况制定的，是教育社区人群采取平衡膳食，摄取合理营养促进健康的指导性意见。

二、单项选择题(每题1分，共20分) 1、(B)2、(B)3、(D)4、(D)5、(C)6、(B)7、(C)8、(B)9、(A)10、(B)11、(C)12、(C)13、(A)14、(A)15、(B)16、(D)17、(B)18、(E)19、(B)20、(C)

三、多项选择题(每题2分，共20分，多选少选均不给分) 1、(ABE) 2、(CDEF)3、(ACDE)4、(CDE)5、(ABCDE)6、(BCD)7、(ABCDE) 8、(ABCDE)。9、(ABCDE)10、(ABCE)

四、简答题(1—6 每题7分，第7题8分，共计50分)

1、人体消化道系统的组成和特点是什么？答：消化道的组成 2分 一条长而盘曲的肌性管道。据位置、形态、功能不同可分为：口腔、咽、食管、胃、小肠、大肠及肛门等。消化道具有以下特点： 5分 1)兴奋性低，收缩缓慢；2)富于伸展性，最长时可为原来长度的2-3倍，如胃可容几倍于自己初始体积的食物；3)有一定紧张性，各部分如胃、肠等能保持一定的形状和位置。肌肉的各部分收缩均是在紧张性的基础上发生的；4)进行节律性运动；5)对化学、温度和机械牵张刺激较敏感，对内容物等的各种刺激引起的内容物推进或排空有重要意义。

2、什么是食物能值？它是如何测定的？答：食物能值是食物彻底燃烧时所测定的能值，亦称“物理燃烧值”，或称“总能值”。3分

食物能值通常是用弹式测热器进行测定。弹式测热器是一个弹式密闭的高压容器，内有一白金坩埚，其中放入待测的食物试样，并充以高压氧，使其置于已知温度和体积的水浴中，用电流引燃，食物试样便在氧气中完全燃烧，所产生的热量使水和量热计的温度升高，由此计算出该食物试样产生的能量。 4 分

3、锌的生理功能和主要食物来源？答：生理功能： 6 分 (1)酶的组成成分或激活剂 (2)促进生长发育 (3)参与某些有关内分泌激素的代谢，对促进性器官的发育和性功能的正常有重要的调节作用。(4)锌与唾液蛋白结合成味觉素，对味觉和食欲起促进作用。(5)锌对皮肤和视力具有保护作用，缺锌可引起皮肤粗糙和上皮角化。(6)锌还可以维护机体免疫功能。 主要食物来源： 1 分 锌的来源较广泛，通常动物性食物含锌丰富而且吸收率高，如贝壳类海产品、肉类、肝脏、蛋类等，豆类、谷类胚芽、燕麦、花生、调味品、全麦制品等也富含锌。

4、影响钙消化吸收的因素有哪些？答：1)抑制因素： 4 分 ①植酸和草酸抑制钙的吸收 ②膳食纤维影响钙的吸收 ③体内维生素 D 不足 ④食物中钙磷比例不平衡 ⑤脂肪消化不良时也会降低钙的吸收 ⑥其它 饮酒过量、活动很少或长期卧床的老人、病人以及一些碱性药物(如黄连素、四环素等)都会使钙的吸收率下降。 2)促进因素： 3 分 ①维生素 D 促进钙吸收。②乳糖、蛋白质促进钙的吸收 ③乳酸、氨基酸等酸性物质；

5、维生素 C 的生理功能？答：①促进胶原生物合成 1 分 ②促

进生物氧化还原过程 1 分 ③改善铁、钙和叶酸的利用 1 分 ④预防心血管疾病 1 分 ⑤阻断亚硝胺形成 1 分 ⑥作为一种自由基清除剂 1 分 ⑦解毒作用 1 分

6、食品营养强化的基本要求？答：1. 有明确的针对性 1 分 2. 符合营养学原理 1 分 3. 应符合国家的卫生标准 1 分 4. 保持食品原有的色、香、味等感官性状 1 分 5. 尽量减少强化剂损失，增加食品中的保存率 1 分 6. 经济合理、有利于推广 1 分 7. 易被机体吸收利用。 1 分

7、什么是生物活性物质？生物活性物质主要包括哪些种类？答：我们把功能食品中发挥功能作用的物质称作生物活性物质。 3 分 主要种类有 11 种： 活性多糖，功能性甜味剂、功能性油脂、氨基酸、肽与蛋白质，维生素类，矿物质类、微生态调节剂、自由基清除剂，醇酮醛酸类，低能量无能量物质，其它。 5 分

#### 五、论述题(每题 15 分，共计 45 分)

1、论述蛋白质的生理功能和加热对蛋白质及氨基酸的影响？答：生理功能： 4 分 1、构成机体和生命的重要物质基础 2、建造新组织和修补更新组织 3、供能 4、赋予食品重要的功能特性 加热对蛋白质及氨基酸的影响： 1、热加工的有益作用 8 分 1) 杀菌和灭酶 热加工是食品保藏最普通和有效的方法。由于加热可使蛋白质变性，因而可杀灭微生物和钝化引起食品败坏的酶，相对地保存了食品中的营养素。 2) 提高蛋白质的消化率 原理：加热使蛋白质变性可提高蛋白质的消化率。这是由于蛋白质变性后，其原来被包裹有序的结构显露

出来，便于蛋白酶作用的结果。3)破坏禁忌成分 加热可破坏食品中某些毒性物质、酶抑制剂和抗维生意等而使其营养价值大为提高。4)改善食品的感官性状——美拉德反应 在含有蛋白质和糖类食品进行热加工时可因热加工所进行的糖氨反应(碳氨反应或美拉德反应)致使发生颜色褐变或呈现良好的风味特征而改善食品的感官性状。2、对营养素的破坏 3分 1)破坏氨基酸：主要包括赖氨酸、含硫氨基酸、胱氨酸和蛋氨酸的破坏 2)脱硫：含低糖的湿润食物剧烈加热时常引起胱氨酸——半胱氨酸显著破坏，3)许多氨基酸的利用率下降。4)加热可影响天然蛋白质分子的空间排列，使蛋白质发生“热变性”。

2、论述膳食纤维的生理特性和生理功能？答：生理特性：10分 1.发酵性：这是多糖特有的性质。膳食纤维虽不能被哺乳动物小肠中的酶降解掉，但在大肠中由于细菌的作用会有不同程度的发酵。2.高持水性：具有极性基团的多糖如果胶、树胶和部分半纤维素的持水能力很强，水化后便形成凝聚网络，使小肠的粘度增大，各种营养成分的扩散速度减慢，而多糖吸水后体积的增大，会促进粪便的排泄。3.对有机成分的吸附性：膳食纤维能够吸附胆酸、胆固醇和多种有毒成分。实验证明：木质素、果胶和其它酸性多糖都有吸附胆酸的能力，纤维素吸附胆酸的能力则很低。临床实验进一步证明，可溶性非纤维素多糖果胶、加尔豆胶等可增加粪便中胆酸和胆固醇的排泄，降低血浆胆固醇的浓度。4.阳离子交换作用：酸性多糖具有较强的离子交换能力，对各种矿质元素和电解质产生吸附作用，特别是对重金属元素有很强的吸附力。所以，果胶、树胶等可作为重金属

的解毒剂。也有研究表明，膳食纤维的离子交换作用会降低某些矿物质元素和维生素的有效性。5. 无能量填充剂：膳食纤维体积较大，缚水膨胀后体积更大，在胃肠道中发挥填充剂的容积作用，引起饱腹感。同时，它还会影响可利用碳水化合物等在肠内的消化吸收，使人不易产生饥饿感。生理功能：5分 1、延缓碳水化合物消化吸收，有利于防止肥胖。2、促进肠道蠕动，有利于防止便秘。3、降低胆固醇吸收，有利于防止心血管病。4、促进结肠菌群发酵，有力防癌和保护身体健康。5、降血糖，防治糖尿病的发生。

3、简述功能食品的开发与生产应遵循的原则与要求？答：要点如下 (1)安全无害，原料和产品必须符合法定的食品卫生要求，必须保证对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。2分 (2)有科学性，必须通过科学实验，包括有效成分的定性、定量分析；动物或人群的功能性试验，证明其功能特性明显、作用稳定。3分 (3)产品配方及生产工艺均有科学依据，具有调节人体机能作用的某一功能；2分 (4)生产企业应符合有关规定，有健全的质量保证体系。2分 (5)不得描述、介绍或暗示产品有治疗疾病作用。2分 (6)产品应有类属食品应有的基本形态、色泽、气味、滋味、质地。2分 (7)标签说明符合规定。2分

#### 试题 4

##### 第一部分 选择题（共 40 分）

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分)在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在

题后的括号内，错选或未选均无分。

1. 在以下食物中饱和脂肪酸含量最低的油脂是( )  
A. 鱼油 B. 猪油  
C. 牛油 D. 羊油
2. 评价食物蛋白质营养价值的公式  $\times 100$  表示的是( )  
A. 蛋白质的消化率 B. 蛋白质的功效比值  
C. 蛋白质的净利用率 D. 蛋白质的生物价
3. C18:0 是( )  
A. 单不饱和脂肪酸 B. 多不饱和脂肪酸  
C. 饱和脂肪酸 D. 类脂
4. 限制氨基酸是指( )  
A. 氨基酸分较高的氨基酸 B. 氨基酸分较低的氨基酸  
C. 氨基酸分较高的必需氨基酸 D. 氨基酸分较低的必需氨基酸
5. 一般食物的含氮量转换为蛋白质含量的系数为：( )  
A. 5.85 B. 6.05  
C. 6.25 D. 6.45
6. 成人摄入混合膳食时，因食物特殊动力作用所消耗的能量约相当基础代谢的( )  
A. 5% B. 10%  
C. 15% D. 20%
7. 我国成年人膳食中碳水化物提供能量占全日摄入总能量的适宜百分比为( )

A. 40%以下 B. 40~54%

C. 55~70% D. 70%以上

8. 下列食物含果胶较多的是( )

A. 面粉 B. 黄豆

C. 香蕉 D. 黄瓜

9. 下列物质中属于多糖的是( )

A. 糖元 B. 蔗糖

C. 麦芽糖 D. 葡萄糖

10. 组成低聚糖的单糖分子数为( )

A. 1~2 个 B. 3~8 个

C. 11~15 个 D. 16~20 个

11. 水溶性维生素摄入过多时( )

A. 可在体内大量贮存 B. 可经尿液排出体外

C. 极易引起中毒 D. 通过胆汁缓慢排出体外

12. 人体维生素 B1 缺乏时,红细胞转酮醇酶活力及 TPP 效应的变化应是( )

A. 转酮醇酶活力及 TPP 效应均降低 B. 转酮醇酶活力及 TPP 效应均增高

C. 转酮醇酶活力降低, TPP 效应增高 D. 转酮醇酶活力增高, TPP 效应降低

13. 夜盲症可能是由于缺乏( )

A. 维生素 A B. 维生素 D

C. 维生素 B1 D. 维生素 B2

14. 味觉减退或有异食癖可能是由于缺乏( )

A. 锌 B. 铬

C. 硒 D. 钙

15. 人体必需微量元素包括( )

A. 硫、铁、氯 B. 碘、镁、氟

C. 铁、铬、钴 D. 钙、锌、碘

16. 有利于非血红素铁吸收的是( )

A. 维生素 C B. 钙

C. 草酸 D. 膳食纤维

17. 孕妇摄入的营养素中与新生儿先天畸形有关的是( )

A. 叶酸、维生素 B6、铁 B. 维生素 A、碘、钙

C. 维生素 C、锌、碘 D. 锌、叶酸、维生素 A

18. 下列牛乳和母乳比较中正确的陈述是( )

A. 牛乳的乳糖含量低于母乳 B. 牛乳的钙含量低于母乳

C. 牛乳的酪蛋白含量低于母乳 D. 牛乳的脂肪含量低于母乳

19. 为适合婴儿消化系统的特点，避免食品过敏，婴儿首先添加的辅食种类应为( )

A. 蛋类 B. 谷类

C. 豆类 D. 肉类

20. 为了满足生长发育的需要，10~13 岁儿童( )

A. 铜的摄入量应高于成年人 B. 碘的摄入量应高于成年人

C. 铁的摄入量应高于成年人 D. 钙的摄入量应高于成年人

## 第二部分 非选择题 (共 60 分)

### 三、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

21. 当出现口角炎、口腔粘膜溃疡时, 很可能是缺乏\_\_\_\_\_。

22. 豆腐蛋白质的消化率高于整粒大豆, 主要原因是去除了\_\_\_\_\_, 并破坏了抗胰蛋白酶。

23. 富含蛋白质的食物在烧焦时最容易产生\_\_\_\_\_和多环芳烃。

24. 人体内含量小于 0.01% 的矿物质称\_\_\_\_\_。

25. 使谷类蛋白质营养价值较低的主要原因是\_\_\_\_\_含量较低。

26. 孕妇缺钙可导致\_\_\_\_\_症。

27. 将玉米中结合型的尼克酸释放出来需加\_\_\_\_\_处理。

28. 氨基酸是组成蛋白质的基本单位, 在人体和食物中有 20 余种, 按照\_\_\_\_\_分为必需氨基酸和非必需氨基酸。

29. 膳食纤维的主要特征是\_\_\_\_\_、黏滞作用、结合胆酸作用和阳离子交换作用。

30. “节约蛋白质作用”是指膳食中一定要有足够的\_\_\_\_\_供给, 以最大限度地把氨基酸用于合成蛋白质, 减少蛋白质作为能量而消耗。

### 三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

31. 必需脂肪酸

32. 干性脚气病

33. 绿色食品

34. 淀粉老化

35. 视黄醇当量

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

36. 简要回答人体能量消耗的主要途径。

37. 膳食纤维的生理功能主要有哪些?

38. 简要回答坏血病的膳食预防措施。

39. 肉类食品的营养价值特点有哪些?

40. 某男, 30 岁, 办公室文员。该男子一日食物摄入情况如下:  
谷类食物 400 克、蔬菜 450 克、水果 150 克、肉类 75 克、蛋类 40 克、鱼虾 50 克、豆类及其制品 50 克, 奶类及其制品 100 克、油脂 25 克。简述应从哪几方面对该男子的膳食质量进行评价?

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

41. 试述谷类食物的营养价值特点。

42. 结合《中国居民膳食指南》的内容, 试述为什么要提倡“食物多样、谷类为主”?

参考答案 一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分) 1. A 2. D 3. C 4. D 5. C 6. B 7. C 8. C 9. A 10. B 11. B 12. C 13. A 14. A 15. C 16. A 17. D 18. A 19. B 20. D

二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分) 21. 维生素 B2(或核黄素) 22. 膳食纤维 23. 杂环胺 24. 微量元素(或痕量元素) 25. 赖氨酸 26. 骨质软化 27. 碱(或小苏打) 28. 是否能在体内合成 29. 吸水作用 30. 碳水化物

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 5 分)

31. 必需脂肪酸是指人体自身不能合成必须从食物中摄取的脂肪酸(2 分), 包括亚油酸和亚麻酸(1 分)。

32. 由于维生素 B1 缺乏而导致的(2 分), 以对称性周围神经炎为主要特点的营养缺乏病(1 分)。

33. 指的是经过国家有关部门认证批准、许可使用绿色食品标志的安全、优质的食品(2 分)。

34. 淀粉老化是淀粉糊化的逆过程。(2 分), 在糊化过程中已膨胀溶解的淀粉分子重新排列, 原来已断裂了的  $\alpha$  型淀粉分子间的氢键, 又重新形成新的氢键, 出现了复结晶过程。

35. 计算膳食中维生素 A 摄入量时(1 分), 将每天摄入的维生素 A 和 B 胡萝卜素均折合为视黄醇合并计算, 称为视黄醇当量(2 分)。

四、计算题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

36. 人体的能量消耗过程主要在: (1)基础代谢的能量消耗(1 分)。(2)各种体力活动的能量消耗, 是影响人体总能量消耗变动的主要因素(2 分)。(3)食物特殊动力作用的能量消耗(1 分)。(4)对婴幼儿、青少年而言, 生长发育也需要消耗能量。

37 (1)增强肠道功能、有利于粪便的排出。(2)预防大肠肿瘤。(3)控制体重和减肥。(4)降低血糖和血脂固醇。

38. (1)经常吃鲜菜, 多爆炒, 少熬煮, 不可加碱, 现吃现做, 不吃剩菜, 尽可能保留维生素 C(3 分)。

39. (1)肉类中的蛋白质含有人体所必需的各种氨基酸, 氨基酸

的构成与人体需要较为接近，易于人体吸收和利用，营养价值高，属于优质蛋白。(1 分)，同时肉类食物赖氨酸含量较高，有利于补充植物性食物的不足。(2) 肉类食物所含脂肪酸以饱和脂肪酸为主，也含有较高的胆固醇，尤其是动物的内脏。(1 分)。(3) 肉类食物含有丰富矿物质，以铁最为突出和重要。(1 分)。(4) 提供多种人体所需的维生素。(1 分)。

40 膳食质量评价的几个方面包括：(1) 摄入量的评价(1 分)。(2) 能量来源的评价(1 分)。(3) 蛋白质和脂肪来源的评价(2 分)。(4) 膳食结构的评价(1 分)。

#### 五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

41. (1) 人类食物富含糖类，主要是淀粉，易于消化吸收，是人体理想而又经济的能量来源。(2 分)。(2) 人类食物含蛋白质少，不属于优质蛋白质，但仍然是我国居民膳食蛋白质主要来源。(2 分)。(3) 谷类食物含脂肪很低，(1 分)。(4) 谷类食物矿物质以磷含量最多，钙、铁均较少；(1 分)。(5) 谷类食物是各种水溶性维生素的重要来源，维生素 B1、维生素 B2、烟酸含量均较高，不含维生素 C、维生素 D。(2 分)。

42. 《中国居民膳食指南》的第一条内容为“食物多样、谷类为主”。人类食物多种多样，但没有一种食物所含营养素能完全满足人体所需。平衡膳食必须由多种食物组成，才能达到合理营养的目的、因而提倡食物多样(4 分)。人类食物包括五大类：谷类及薯类、动物类、豆类、蔬菜水果类、纯能量食物(2 分)，谷类食物是我国传统膳

食主体，“西方化”和“富裕型”膳食提供的能量和脂肪过高，而膳食纤维过低，对预防慢性疾病不利，因此《指南》提出要以谷类为主(2分)，另外要注意事项粗细粮搭配，经常吃一些粗粮、要粮(1分)。